

OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation

Patrick Geneva, Kevin Ekenhoff, Woosik Lee,
Yulin Yang, and Guoquan Huang

RPNG, University of Delaware

26.07.09

Yewon Han

Raise@gachon

Index

1. Research Topic
2. Background
3. Overview of OpenVINS
4. System Architecture of OpenVINS
5. Experimental Results
6. Points I Didn't Understand

Research Topic

Research Motivation

1. 카메라와 IMU를 동시에 융합하는 복잡한 추정 문제
2. 기존 오픈소스 VINS 코드의 확장성 부족
3. 수식 유도과 문서화 부족
4. 센서 구성에 대한 하드코딩된 가정

주제

Visual-Inertial Estimation 연구를 위한 확장 가능한 오픈소스 플랫폼 개발

Background

1) 카메라

장점:

- 주변 환경을 직접 관찰 가능
- 특징점, 물체, 장면 구조를 얻을 수 있음
- 장기적으로 위치 drift를 줄이는 데 도움

단점:

- 어두우면 약함
- 빠르게 움직이면 blur 발생
- 흰 벽, 복도, 유리 같은 곳에서는 특징점 부족
- 프레임 사이 움직임이 크면 tracking 실패 가능



Background

2) imu

장점:

- 매우 빠른 주기로 측정 가능
- 짧은 시간 동안의 움직임 변화에 강함
- 어두운 환경이나 빠른 회전에서도 동작 가능

단점:

- 가속도/각속도를 적분해서 위치와 자세를 구함
- 작은 noise와 bias도 시간이 지나면 크게 누적됨
- 단독으로 쓰면 drift가 빠르게 커짐

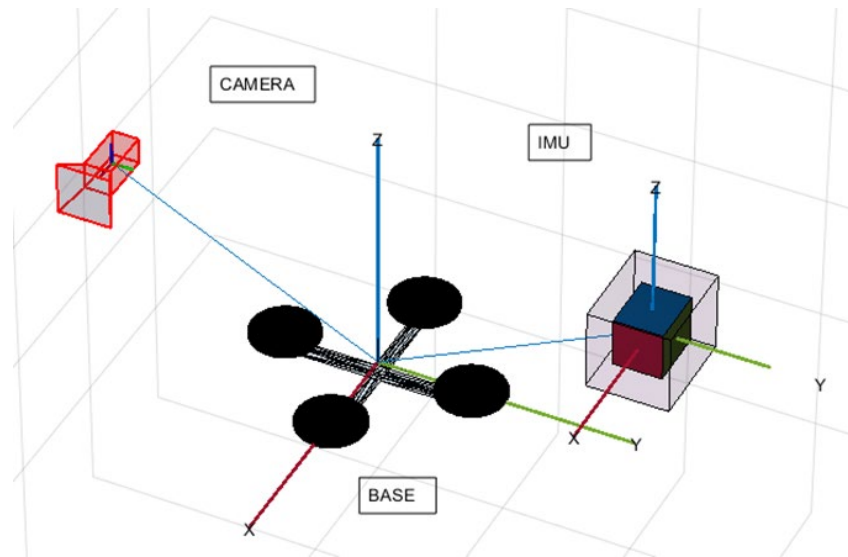


Background

3) VIO

- Camera와 IMU 측정값을 융합
- 두 센서의 상호보완적 장점을 결합
- 강건하고 정확한 motion estimation 가능

>> 카메라와 IMU의 상호보완적인 장점을 결합하여
더 강건하고 정확한 움직임을 추정 가능



Overview of OpenVINS

주요 기능

- 모듈형 EKF 기반 VIO 추정기
- Camera-IMU 온라인 캘리브레이션
- SLAM landmark 지원
- Visual-Inertial simulator 제공
- 알고리즘 평가 도구 제공
- 자세한 문서화와 수식 유도 제공

The image shows a large, bold, black logo consisting of the letters 'O' and 'V' in a sans-serif font. The 'O' is a simple circle, and the 'V' is a simple chevron shape. The logo is positioned to the right of the list of features.

Overview of OpenVINS

1. VIO 연구를 위한 오픈소스 플랫폼

1. EKF 기반 VIO 추정기, 온라인 캘리브레이션, SLAM landmark, 시물레이터, 평가 도구를 제공한다.

1. 목적은 연구자가 VIO 알고리즘을 더 쉽게 이해하고, 개발하고, 확장할 수 있게 하는 것이다.

System Architecture of OpenVINS

1. ov_core

- 이미지에서 특징점 추적
- 특징점 3D 위치 계산
- 시뮬레이터
- manifold 수학 연산

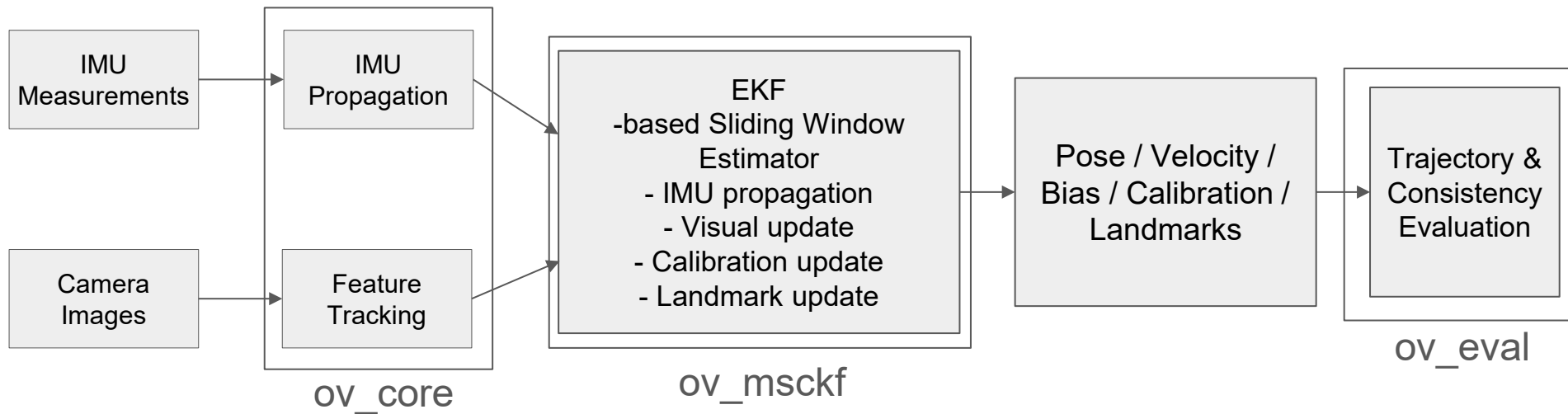
2. ov_msckf

- 시각-관성 기반 위치 추정 시스템 개발
- 이미지 기반 특징점 추적 및 3D 위치 계산
- EKF 기반 IMU-카메라 센서 융합
- 매니폴드 기반 자세 추정 및 상태 연산
- 3D SLAM 지도 생성 및 랜드마크 관리

3. ov_eval

- 궤적 오차 계산 및 분석
- 데이터셋 기반 성능 비교
- 위치 추정 성능 평가

System Architecture of OpenVINS



System Architecture of OpenVINS - Modular On-Manifold EKF

핵심 동작

- IMU 데이터를 이용해 현재 위치와 자세를 예측합니다.
- 카메라 특징점 정보를 이용해 예측 결과를 보정합니다.
- 현재 상태뿐만 아니라 과거 pose clone, 센서 보정값 등을 함께 관리합니다.
- 회전 정보는 3차원 공간 특성을 고려한 on-manifold 방식으로 업데이트합니다.
- 상태를 모듈 형태로 관리하여 필요한 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다.

on-manifold란? >> 회전 상태를 물리적으로 올바른 회전 공간 위에서 안정적으로 업데이트하는 방식이다.

System Architecture of OpenVINS - Modular On-Manifold EKF

특징

- 다양한 VIO 상태를 유연하게 관리할 수 있습니다.
- 센서 보정 및 추가 기능 확장이 용이합니다.
- 연구 및 알고리즘 개선에 적합한 구조를 제공합니다.

System Architecture of OpenVINS - State vector

$$\mathbf{x}_k = \left[\mathbf{x}_I^\top \quad \mathbf{x}_C^\top \quad \mathbf{x}_M^\top \quad \mathbf{x}_W^\top \quad {}^C t_I \right]^\top$$

$$\mathbf{x}_I = \left[I_k \bar{q}^\top \quad {}^G \mathbf{p}_{I_k}^\top \quad {}^G \mathbf{v}_{I_k}^\top \quad \mathbf{b}_{\omega_k}^\top \quad \mathbf{b}_{a_k}^\top \right]^\top$$

$$\mathbf{x}_C = \left[I_{k-1} \bar{q}^\top \quad {}^G \mathbf{p}_{I_{k-1}}^\top \quad \cdots \quad I_{k-c} \bar{q}^\top \quad {}^G \mathbf{p}_{I_{k-c}}^\top \right]^\top$$

$$\mathbf{x}_M = \left[{}^G \mathbf{p}_{f_1}^\top \quad \cdots \quad {}^G \mathbf{p}_{f_m}^\top \right]^\top$$

$$\mathbf{x}_W = \left[I_{C_1} \bar{q}^\top \quad C_1 \mathbf{p}_I^\top \quad \boldsymbol{\zeta}_0^\top \cdots \quad I_{C_w} \bar{q}^\top \quad C_w \mathbf{p}_I^\top \quad \boldsymbol{\zeta}_w^\top \right]^\top$$

System Architecture of OpenVINS - State vector

$$\mathbf{x}_k = \left[\mathbf{x}_I^\top \quad \mathbf{x}_C^\top \quad \mathbf{x}_M^\top \quad \mathbf{x}_W^\top \quad c_{t_I} \right]^\top$$

기호	의미
X_i	현재 IMU 상태
X_c	과거 imu pose clone들
X_M	SLAM map feature들
X_w	카메라 내부 / 외부 calibration parameter
C_t_i	카메라와 IMU 사이의 time offset

System Architecture of OpenVINS - IMU-based prediction and camera feature update

IMU Propagation

- IMU의 가속도와 각속도를 이용해 현재 상태를 예측한다.
- 위치, 자세, 속도, bias를 다음 시점으로 전파한다.
- 상태의 불확실성을 나타내는 공분산도 함께 전파한다.
- 하지만 IMU noise와 bias로 인해 시간이 지날수록 drift가 누적될 수 있다.

Visual Measurement Update

- 카메라 이미지에서 특징점을 추적한다.
- 예측된 상태에서 특징점이 보일 위치를 계산한다.
- 실제 관측된 특징점 위치와 예측 위치의 차이를 residual로 사용한다.
- EKF update를 통해 예측된 상태를 보정한다.

System Architecture of OpenVINS - Modular Type System for State Management

Type-based Index System

- 상태 변수의 위치, 값, error-state 크기를 자동으로 관리
- 공분산을 직접 조작하는 부담을 줄임
- landmark, calibration parameter 등 새로운 상태 추가가 쉬움

Online Calibration

- 카메라 내부 파라미터 추정
- 카메라-IMU 외부 파라미터 추정
- 카메라와 IMU 사이의 시간 오프셋 추정

System Architecture of OpenVINS - SLAM Landmarks and Visual-Inertial Simulator

SLAM Landmarks

- 3D landmark를 상태 벡터에 포함
- pose와 landmark를 함께 추정
- monocular VIO의 drift 감소에 도움

Visual-Inertial Simulator

- B-spline 기반의 연속 궤적 생성
- IMU 및 카메라 센서 관측값 시뮬레이션
- 센서 노이즈를 포함한 합성 데이터 생성 및 제공

Experimental Results

Simulation Experiments

- Online calibration 성능 검증
- EKF 추정 일관성 평가
- 초기 calibration 오차 상황에서 안정성 확인

Real-World Dataset Experiments

- EuRoC MAV dataset 기반 평가
- 기존 VIO 알고리즘과 성능 비교
- OKVIS, VINS-Fusion, Basalt, R-VIO, ROVIO

Evaluation Metrics

- ATE: 전체 궤적 오차
- RPE: 구간별 상대 pose 오차
- NEES: 추정 일관성

Table I: Online calibration은 초기 보정값이 나빠도 estimator를 안정적으로 유지함

Scenario	Online Calib.	ATE (m)	Pos. NEES	Interpretation
True calib.	Yes	0.134	1.880	Stable
Bad calib.	Yes	0.139	2.007	Still stable
Bad calib.	No	508.719	1045.174	Diverges

Experimental Results

Simulation Experiments

- Online calibration 성능 검증
- EKF 추정 일관성 평가
- 초기 calibration 오차 상황에서 안정성 확인

Real-World Dataset Experiments

- EuRoC MAV dataset 기반 평가
- 기존 VIO 알고리즘과 성능 비교
→ OKVIS, VINS-Fusion, Basalt, R-VIO, ROVIO

Evaluation Metrics

- ATE: 전체 궤적 오차
- RPE: 구간별 상대 pose 오차
- NEES: 추정 일관성

Table II: 실제 데이터셋에서 기존 오픈소스 VIO와 경쟁력 있는 ATE 성능

Algorithm	Mode	Average ATE (deg / m)	Takeaway
OpenVINS SLAM	mono	1.445 / 0.079	Monocular drift reduced
OpenVINS VIO	mono	1.442 / 0.148	Competitive
OKVIS	mono	1.911 / 0.154	Higher ATE
VINS-Fusion	mono	2.926 / 0.104	Higher rotation error
Basalt	stereo	1.321 / 0.057	Best stereo baseline
OpenVINS VIO	stereo	1.454 / 0.055	Second-level stereo result

Points I Didn't Understand

1. 계산 수식

1. visual-inertial simulator의 정확한 작동 과정

1. result부분 해석

Thanks